

Samenvatting Digitale technologie

H1 : analoge en digitale signalen

Verschil tussen analoog en digitaal

Analoog :

Zijn **continue** in tijd en amplitude en kunnen een **oneindig aantal waarden** aannemen binnen een bereik.

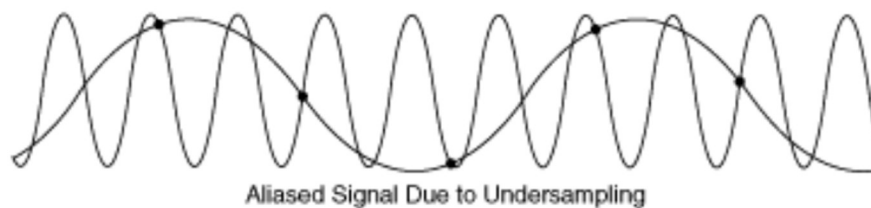
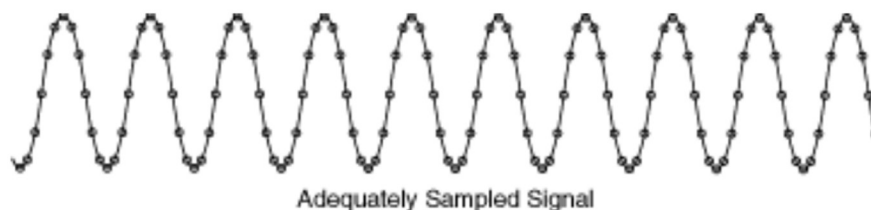
Digitaal :

zijn **discreet** in tijd en amplitude en kunnen maar een **beperkt aantal waarden** een bepaald bereik aan nemen.

Theorema van Shannon ($f_{\text{Sampling}} \geq 2 * f_{\text{analoog(max)}}$)

Als men omzet van **analoog naar digitaal** dan dient men steeds minstens **2 x de maximale frequentie** van het **analoog signaal** te bemonsteren.

Anders kan men **aliasing** tegenkomen



aliasing van signaal door ondersampling

Hoe **groter** de **resolutie** (8 16 32 64) hoe **kleiner** de **stappen** worden (meer verschillende waarden).

Een **hogere resolutie** betekent **niet** dat het daarom **nauwkeuriger** wordt.

Een rekenmachine kan een resolutie van 8 bit hebben maar is daarom niet accurater.

Samenvatting Digitale technologie

LOGICA:

Positieve

0 = Laag Niveau (L) (0V / massa)

1 = Hoog Niveau (H) (5V)

Dit is typisch voor TTL-technologie (Transistor Transistor Logic).

Negatieve

0 = Hoog Niveau (H)

1 = Laag Niveau (L)

Dit is typisch voor PMOS-technologie (P-type Metal Oxide Semiconductor).

Nadelen analoog:

Ze zijn **onderhevig** aan **omgevingsfactoren** waardoor er constant bij regeling of binnen een **bepaalde tolerantie** te laten werken.

Een **absolute waarde bestaat niet** of is onmogelijk te bereiken.

Logica families

Er zijn 2 basisfamilies

- TTL (Transistor Transistor Logic)
- CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

74XX is de meest voorkomende TTL-serie

Tussenvoegels:

- Geen = standaard TTL
- C = CMOS-versie van de TTL component
- F = fast – snelle versie van het component
- H = High-speed versie
- S = schottky ingang voor hogere snelheid en noise-margin
- LS = laag vermogen schottky
- HC = high-speed met CMOS compatibele ingangen
- HCT = High-speed CMOS met TTL compatibele uitgangen

Samenvatting Digitale technologie

4000 is de meest voorkomende CMOS-serie

- Geen = standaard CMOS
- A = standaard ongebufferde CMOS
- B, BE = verbeterde gebufferde CMOS
- UB, UBE = verbeterde ongebufferde CMOS

Kenmerk	Gebufferd	Ongebufferd
Schakelsnelheid	Hoog	Lager
Uitgangsstroom	Hoger	Lager
Signaaltvorm	Scherp, snel	Trager, afgerond
Toepassing	Digitale schakelingen	Analoge toepassingen
Voorbeeld-IC	CD4001B, CD4069UB	CD4001, CD4069

Toleranties:

Voor **TTL** zijn deze vastgelegd tussen volgende waarden en zijn **absoluut**

V_{IH} = tussen de 5V en 2V

V_{OH} = tussen de 5V en 2.4V

Ruis = 2V en 0.4 V

V_{IL} = tussen de 0.8V en 0V

V_{OL} = tussen de 0.4V en 0V

Voedingspanning (V_{CC}) van TTL = 5V

Voor **CMOS** zijn deze vastgelegd tussen volgende waarden en zijn **relatief** tegenover de voedingspanning (V_{DD}).

V_{IH} = 2/3 van V_{DD}

V_{OH} = V_{DD}

Ongedefinieerd tussen 1/3 en 2/3 V_{DD}

V_{IL} = 1/3 van V_{DD}

V_{OL} = 0V

Voedingspanning (V_{DD}) van CMOS = 3V – 15V

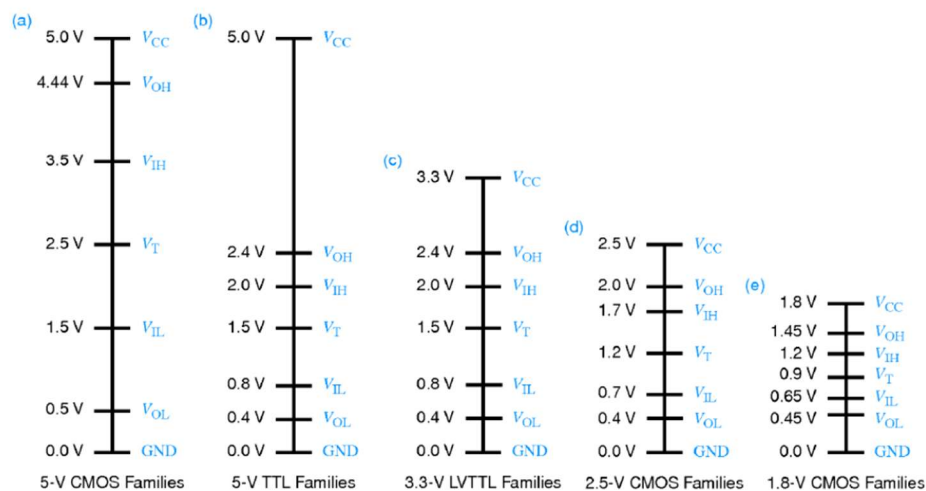
Ongebruikte ingangen worden best aan V_{DD} gelegd en uitgangen best aan 0V/ Massa

V		V_{DD}
1	ruismarge	V_{IHMIN}
	onbepaald	
		$V_{IL MAX}$
0	ruismarge	0 V

CMOS

V		V_{CC}
5 V		
2,4 V	1	$V_{OH MIN}$
2,0 V	ruismarge	$V_{IH MIN}$
0,8 V	onbepaald	$V_{IL MAX}$
0,4 V	ruismarge	$V_{OL MAX}$
	0	0 V

TTL



Ruismarge (noise margin) = $V_{OH}(\min) - V_{IH}(\min)$ of $V_{OL}(\max) - V_{IL}(\max)$

- $V_{OH}(\min)$ = de **minimum** waarde van de hoge toestand (**logische 1**) van de **uitgangsspanning**
- $V_{IH}(\min)$ = de **minimum** waarde van de **hoge** toestand van de **ingangsspanning**
- $V_{OL}(\max)$ = de **maximum** waarde van de lage toestand (**logische 0**) van de **uitgangsspanning**
- $V_{IL}(\max)$ = de **maximum** waarde van de **lage** toestand van de **ingangsspanning**
- De **ruismarge** voor een standaard **7400 TTL** serie bedraagt ongeveer **400 mV**.

Samenvatting Digitale technologie

- De **ruismarge** voor een **CMOS-schakeling** is groter en bedraagt ongeveer **1/3 VDD**.

Kenmerken:

Kenmerken	Logicafamilies			
	74..	74LS..	74HC..	40BE
Maximum voedingsspanning	5.25 V	5.25 V	5.5 V	18 V
Minimum voedingsspanning	4.75 V	4.75 V	4.5 V	3 V
Statische vermogendissipatie (per poort bij 100 kHz) *	10 mW	2 mW	te verwaarlozen	te verwaarlozen
Dynamische vermogendissipatie (per poort bij 100 kHz)	10 mW	2 mW	0.2 mW	0.1 mW
Vertragingstijd (tpd) in nsec	10	10	10	105
Maximum klokfrequentie MHz	35	40	40	12
Power-Delay Product * pJ bij 100 kHz	100	20	1.2	11
Minimum uitgangsstroom bij $V_o = 0.4 V$ in mA	16	8	4	1.6
Fan-out: aantal LS belastingen	40	20	10	4
Maximum uitgangsstroom bij $V_{IN} = 0.4 V$ in mA	- 1.6	- 0.4	± 0.001	-0.001

- **Statische vermogendissipatie**

Dit is **het vermogen** dat opgenomen wordt **door een poort** als men aan de **ingang** een blokgolf aanlegt met een **'duty cycle' van 50%**.

Concreet betekent dit dat de tijd waarin V_{IN} hoog is, even lang duurt als het laag niveau van V_{IN}

- **Power delay product**

Het is het **product** van het verbruikte **statische vermogen** en de poortvertragingstijd **tpd** (propagation delay time).

Bepaalt de kwaliteit van de chip

Tpd = de reactie snelheid van een poort (hoe snel hij veranderd van toestand).

- **fan-out**

De **fan-out** van een bepaalde poort is het **aantal poortingen** dat door **de uitgang** van de beschouwde poort **gestuurd kan worden**.

Deze definitie is maar zinvol **indien poorten** van **dezelfde familie** met elkaar verbonden worden.

Indien men **CMOS-poorten** op een **TTL-uitgang aansluit**, kan men een nagenoeg **onbeperkt aantal poorten sturen**, daar waar voor **TTL-poorten** de 'fan-out **max**' slechts **10** bedraagt.

- Fan in

Samenvatting Digitale technologie

Wat is fan-in?

Fan-in zegt hoe "zwaar" een ingang is om aan te sturen.

Het vergelijkt die ingang met een standaard ingang.

Als een ingang evenveel stroom vraagt als een standaard ingang $\rightarrow$ fan-in = 1

Als ze minder stroom vraagt $\rightarrow$ fan-in < 1

Als ze meer stroom vraagt $\rightarrow$ fan-in > 1

Waarom is fan-in belangrijk?

Als je een uitgang gebruikt om meerdere ingangen aan te sturen (bijv. van poorten), moet je zeker zijn dat die uitgang dat aan kan.

Daarvoor kijk je naar:

Fan-out: hoeveel standaard ingangen een uitgang kan aansturen

Totale fan-in: hoeveel stroom alle aangestuurde ingangen samen vragen

Belangrijke regel:

De fan-out van de uitgang moet minstens even groot zijn als de som van alle fan-in waarden van de ingangen die hij aanstuurt.

$$Fan_{OUT} \geq Fan_{IN}$$

Anders kans op fouten.

Voorbeeld:

Een uitgang heeft fan-out = 4 (kan 4 standaard ingangen aansturen)

Jij wilt er drie ingangen op aansluiten:

Ingang A $\rightarrow$ fan-in = 1

Ingang B $\rightarrow$ fan-in = 1.5

Ingang C $\rightarrow$ fan-in = 0.5

$\rightarrow$ Totaal fan-in = 3

Dat is OK, want $3 \leq 4$ De uitgang kan dit aan maar als je er nog eentje van fan-in = 2 bijdoet $\rightarrow$ totaal = 5 $\rightarrow$ te veel!

Samenvatting Digitale technologie

- Verband tussen fan-in en fan-out

Sturende component	Maximum aantal ingangen dat kan worden aangestuurd				
	74	74LS	74S	74HC	CMOS
74	10	40	8	onbeperkt	onbeperkt
74 buffers	30	60	24	onbeperkt	onbeperkt
74 LS	5	20	4	onbeperkt	onbeperkt
74LS buffers	15	60	12	onbeperkt	onbeperkt
74HC	2	10	2	onbeperkt	onbeperkt
74HC buffers	4	15	4	onbeperkt	onbeperkt
CMOS	-	1	-	50	50

Tabel 1.5: fan-in en fan-out voor verschillende logica families

Logica-type	Standaard ingangsstroom (fan-in = 1)	Opmerking
TTL	1.6 mA (bij LOW)	Belangrijk voor fan-out-berekening
CMOS	< 1 μ A	Fan-in verwaarloosbaar klein

Praktische tips

1.

De meeste TTL en CMOS IC's zijn ontworpen om te werken met één enkele Voedingsspanning van nominaal +5 V.

Bij TTL-ontwerpen dient deze nauwkeurig gestabiliseerd te worden.

De spanning moet liggen tussen 4.75 V en 5.25 V.

2.

Bij CMOS-componenten is het belangrijk te weten dat de tpd hoger is naarmate de voedingsspanning lager wordt.

Een hoge snelheid vereist dus een hogere voedingsspanning.

3.

CMOS-schakelingen maken een grotere tolerantie van de voedingsspanningsvariaties mogelijk en werken met een groter bereik (typisch 3 tot 15 V) dan een TTL-schakeling.

4.

De stroomdissipatie is hoger bij TTL dan bij hun CMOS-equivalenten.

Een TTL-component vraagt een stroom van ongeveer 0,8 mA.

Dit is 1000 maal meer dan CMOS, die werkt met een schakelfrequentie van 10 kHz.

Men moet deze schakelfrequentie inderdaad vermelden omdat een CMOS-component slechts een verwaarloosbaar vermogen in rusttoestand opneemt.

Naarmate de snelheid hoger wordt, stijgt de dissipatie proportioneel.

Wanneer de schakelsnelheid boven enkele MHz komt, is de stroomopname zelfs groter dan bij TTL-componenten.

5.

Bij motorregelingen is het soms aan te raden CMOS te verkiezen boven TTL, omdat deze componenten minder ruisgevoelig zijn bij een spanning hoger dan 5 V.

6.

Alle CMOS-componenten zijn voorzien van beschermingsdiodes aan de ingangen als protectie tegen statische elektriciteit.

Toch is het raadzaam om voorzorgsmaatregelen te nemen (aarding van de pols, metalen delen aarden, ...).

7.

Gebufferde CMOS componenten hebben een hogere tpd, maar een hogere ruismarge dan ongebufferde versies.

8.

Ongebruikte TTL-ingangen moeten met het logische '1' niveau (voedingsspanning) verbonden worden met behulp van weerstanden van ongeveer 47 kΩ. Eén weerstand van 1 kΩ of 2.2 kΩ is voldoende voor het optrekken van 25 ongebruikte ingangen van een standaard uitvoering.

Ongebruikte CMOS-ingangen dienen met V_{DD} of V_{SS} te worden verbonden, afhankelijk van de logische (Booleaanse) functie.

9.

CMOS en TTL hebben een laag-impedante voedingsspanning nodig, die voldoende ontkoppeld moet worden.

Dit ontkoppelen gebeurt door een condensator tussen 10 nF en 100 nF te plaatsen voor elke twee of vier componenten en de plaatsing gebeurt dicht bij het IC.

Vragen

Wat beschrijft het theorema van Shannon met betrekking tot het bemonsteren van analoge signalen?

Dat de sampling van het analoog signaal minsten 2 maal de maximale frequentie van van het analoog signaal moet bedragen.

Dit omdat anders men het fenomeen krijgt dat het bemonsterde signaal lager uitkomt dan de werkelijkheid ook wel “aliasing” genoemd.

Wat is positieve logica en negatieve logica?

Positieve

L_H = hoog niveau (logisch 1)

L_L = laag niveau (logisch 0)

Typisch voor TTL- Logica

Negatieve

L_H = hoog niveau (logisch 0)

L_L = laag niveau (logisch 1)

Meestal CMOS-Logica

Verklaar de betekenis van volgende parameters en wat is de waarde voor TTL:

V_{OHmin} , V_{OLmax} , V_{IHmin} , V_{ILmax} ?

V_{OHmin}

is de minimum spanningswaarde die de uitgang van de chip heeft om logisch 1 te hebben = groter of gelijk aan 2.4 V

V_{OLmax}

is de maximale waarde van de uitgang die nog gezien word als logisch 0 = kleiner of gelijk aan 0.4V

V_{IHmin}

is de minimale waarde die de ingang moet hebben om om logisch hoog te hebben = groter of gelijk aan 2V

Samenvatting Digitale technologie

V_{ILmax}

is de maximale waarde dat de ingang moet hebben om logisch 0 te zijn = kleiner of gelijk aan 0.8V

Wat is de ruismarge bij TTL en hoeveel is dit voor de hoge en lage niveaus?

Deze bedraagt 400mV voor beiden en deze kan als volgt berekend worden:

$$V_{OH(min)} - V_{IH(min)} = 2.4V - 2.0V = 0.4V$$

$$V_{IL(max)} - V_{OL(max)} = 0.8V - 0.4V = 0.4V$$

Wat beschrijven de parameters fan-in en fan-out?

Fan-in

Is de maat van het belastingseffect van een ingang ten opzichte van een standaard ingang.

TTL = 1.6mA (LOW)

CMOS = <1μA (verwaarloosbaar)

Fan-out

Bepaald hoeveel poort ingangen een poort-uitgang kan aansturen.

Dit heeft enkel zin als men dezelfde “familie” aansluit.

Als men MOS-poorten aansluit op de uitgang dan kan men “oneindig” aantal poorten aansluiten.

Terwijl voor TTL dit enkel maar 10 poorten bedraagt dit omdat TTL meer stroom gebruikt dan CMOS (tot een bepaalde freq want dan verbruikt de CMOS meer dan de TTL).

Wat is de statische vermogensdissipatie van een digitale poort.

Dat is het vermogen dat door een poort word verbruikt bij een duty-cycle van 50%

Wat is het power delay product en wat omschrijft deze parameter?

Dit is het product van het verbruikte statische vermogen-dissipatie en de poortvertraging (tpd).

Dit bepaald in wezen de kwaliteit van de poort.

Men heeft liefst een lage tpd bij een lage V_{CC} omdat het vermogen verbruik dan laag is.

Men kan de Tpd verlagen door V_{CC} te verhogen maar dan neemt het vermogen verbruik ook toe wat verlies betekent in warmte.

Men probeert steeds snellere poorten te maken met een kleinere V_{CC} .

Wat doe je met ongebruikte ingangen en ongebruikte uitgangen ? waarom?

ongebruikte ingangen dient men altijd aan de voeding gelegd worden (logisch 1) met een weerstand van 47 Ohm voor TTL.

Voor CMOS dient men de ongebruikte ingangen aan V_{DD} of V_{SS} afhankelijk van de logische functie.

Uitgangen mag men in principe openlaten tenzij deze invloed hebben op de werking (tenzij gedefinieerd als open-collector of tri-state).

Wat is ontkoppelen van de voeding van logische bouwstenen?

Ontkoppeling = plaatsen van condensatoren tussen V_{CC} en GND dicht bij IC's om spanningsfluctuaties op te vangen tijdens schakelmomenten.

- Typisch: keramische condensator tussen 10 en 100 nF (per 2 tot 4 componenten).
- Verhoogt betrouwbaarheid van digitale schakelingen.

Bespreek een nuttige toepassing voor poorten met TRI-STATE uitgang.

Een **tri-state uitgang** kan drie toestanden aannemen: logisch '0', logisch '1', en hoogimpedantie (Z).

- **Toepassing:** gedeelde databus, waarbij slechts één apparaat tegelijk actief mag schrijven.

Bespreek een nuttige toepassing voor poorten met OPEN-COLLECTOR uitgang.

Een **open-collector uitgang** heeft geen interne pull-up, vereist externe pull-up weerstand. Meerdere uitgangen kunnen dezelfde lijn aandrijven zonder conflicten.

- **Toepassing:** wired-AND logica of I²C-bus.